

ملخص شامل: المفاهيم الأساسية والمتتاليات الحسابية

أولاً: توليد المتتالية واتجاه التغير

- (1) التعريف: المتتالية العددية (u_n) هي دالة معرفة على $\mathbb{N}$ (أو جزء منه) نحو $\mathbb{R}$.
- (2) التوليد بعبارة الحد العام: $u_n = f(n)$ حيث f دالة معرفة على $[0; +\infty[$.
- (3) التوليد بعلاقة تراجعية: $u_{n+1} = f(u_n)$ مع إعطاء الحد الأول u_{n_0} .
- (4) اتجاه التغير: ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$:

- متزايدة إذا كان: $u_{n+1} - u_n \geq 0$ (متزايدة تماماً إذا كان الفرق موجباً تماماً).
- متناقصة إذا كان: $u_{n+1} - u_n \leq 0$ (متناقصة تماماً إذا كان الفرق سالباً تماماً).
- ثابتة إذا كان: $u_{n+1} = u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ثانياً: المتتاليات الحسابية بالتفصيل

- (1) التعريف: (u_n) حسابية أساسها $r \in \mathbb{R}$ إذا وفقط إذا كان: $u_{n+1} = u_n + r$.
- (2) عبارة الحد العام:

• بدلالة u_0 : $u_n = u_0 + nr$

• بدلالة u_p : $u_n = u_p + (n - p)r \quad (n, p \in \mathbb{N})$

- (3) الوسط الحسابي: إذا كانت a, b, c حدوداً متعاقبة من متتالية حسابية فإن:

$$a + c = 2b$$

- (4) مجموع حدود متعاقبة:

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = (n - p + 1) \left(\frac{u_p + u_n}{2} \right) = (\text{عدد الحدود}) \left(\frac{\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأول}}{2} \right)$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المتتاليات الهندسية والبرهان بالتراجع

أولاً: المتتاليات الهندسية بالتفصيل

(1) التعريف: (v_n) متتالية هندسية أساسها $q \in \mathbb{R}^*$ إذا كان: $v_{n+1} = v_n \times q$
(2) عبارة الحد العام:

$$v_n = v_0 \times q^n \text{ بدلالة } v_0 \text{ و } v_n = v_p \times q^{n-p} \text{ بدلالة } v_p$$

(3) الوسط الهندسي: إذا كانت a, b, c حدوداً متعاقبة من متتالية هندسية موجبة فإن:

$$a \times c = b^2$$

(4) مجموع حدود متعاقبة $(q \neq 1)$:

$$S = v_p + v_{p+1} + \dots + v_n = v_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right) = (\text{الحد الأول}) \left(\frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1 - q} \right)$$

(5) اتجاه التغير $(v_0 > 0)$: متزايدة تماماً إذا كان $q > 1$ ، متناقصة تماماً إذا كان $0 < q < 1$.

ثانياً: مبدأ الاستدلال بالتراجع

للبرهان بالتراجع على صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل $n \geq n_0$:

1. التحقق من صحة البداية: نتأكد من صحة الخاصية من أجل أصغر قيمة n_0 ؛ أي $P(n_0)$ محققة.

2. الوراثة: نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي كفي $n \geq n_0$ (فرضية التراجع)، ونبرهن صحة $P(n+1)$.

3. الخاتمة: نستنتج أنه من أجل كل $n \geq n_0$ تكون الخاصية $P(n)$ صحيحة.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

النهايات، التقارب والمتتاليات المتجاورة

أولاً: المتتاليات المحدودة ومبرهنات التقارب

(1) المتتالية المحدودة:

- (u_n) محدودة من الأعلى بالعدد M إذا كان: $u_n \leq M$ من أجل كل n .
- (u_n) محدودة من الأسفل بالعدد m إذا كان: $u_n \geq m$ من أجل كل n .
- (u_n) محدودة إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل معاً: $m \leq u_n \leq M$.

(2) مبرهنة التقارب الأساسية:

- كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى هي متتالية متقاربة.
- كل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل هي متتالية متقاربة.

ثانياً: نهاية المتتالية الهندسية والمتتاليتان المتجاورتان

(1) نهاية المتتالية الهندسية (q^n) :

$q \leq -1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q > 1$
لا تقبل نهاية (متباعدة)	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$

(2) المتتاليتان المتجاورتان: تكون المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتين إذا وفقط إذا تحقق:

1. إحداها متزايدة والأخرى متناقصة.
 2. الفرق بينهما ينتهي إلى الصفر: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.
- خاصية: إذا كانت المتتاليتان متجاورتين، فإنهما متقاربتان ولهما نفس النهاية الحقيقية l .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الأول

التمرين 01 : (بكالوريا علوم تجريبية 2008 -- الموضوع الأول)

1. نعتبر الدالة f المعرفة على $I = [1; 2]$ بـ: $f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$.

(أ) بين أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال I .

(ب) بين أنه من أجل كل $x \in I$ فإن $f(x) \in I$.

2. (u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = \frac{3}{2}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \in [1; 2]$.

(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

3. برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}$ ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 02 : (بكالوريا علوم تجريبية 2008 -- الموضوع الثاني)

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = \frac{5}{2}$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$.

1. أنشئ المستقيم $(\Delta) : y = x$ والمستقيم $(d) : y = \frac{2}{3}x + 2$ ومثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغيرها وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq 6$ ، وبين أن (u_n) متزايدة ثم استنتج تقاربها.

3. نضع: $v_n = u_n - 6$. أثبت أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ واكتب u_n بدلالة n ثم عين نهايتها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الثاني

التمرين 03 : (بكالوريا علوم تجريبية 2010 -- الموضوع الثاني)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

1. عيّن إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.

2. بالاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq \frac{2}{3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير (u_n) .

3. نعتبر (v_n) المعرفة بـ: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

(أ) بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{3}$.

(ب) اكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n .

(ج) احسب المجموع $S_n = v_0 + \dots + v_n$ واستنتج المجموع $S'_n = u_0 + \dots + u_n$.

التمرين 04 : (بكالوريا علوم تجريبية 2011 -- الموضوع الأول)

(u_n) متتالية معرفة بـ: $u_0 = -1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$. ونضع $v_n = u_n + \frac{1}{2}$.

1. المتتالية (v_n) هي: (أ) حسابية (ب) هندسية (ج) لا حسابية ولا هندسية. (مع التبرير).

2. نهاية المتتالية (u_n) هي: (أ) $+\infty$ (ب) $-\frac{1}{2}$ (ج) $-\infty$.

3. عبارة المجموع $S_n = -\frac{1}{2}[1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n]$ هي: (أ) $\frac{3^{n+1} - 1}{2}$ (ب) $\frac{1 - 3^n}{4}$ (ج) $\frac{1 - 3^{n+1}}{4}$.

التمرين 05 : (بكالوريا علوم تجريبية 2011 -- الموضوع الثاني)

$\alpha > 0$ ($\alpha \neq 1$). (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 6$ و $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$. و (v_n) معرفة بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$.

1. بين أن (v_n) هندسية أساسها α ، واكتب u_n بدلالة n و α .

2. عيّن قيم α حتى تكون (v_n) متقاربة.

3. نضع $\alpha = \frac{3}{2}$. احسب المجموعين $S_n = v_0 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + \dots + u_n$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الثالث

التمرين 06 : (بكالوريا علوم تجريبية 2013 -- الموضوع الأول)

(I) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{5^{n-1}}{6^n}$. بين أن (v_n) هندسية واحسب نهايتها.

(II) معرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 6$ ، وادرس اتجاه تغير (u_n) .

2. أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$ ، ثم استنتج أن $6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n$ وعين $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 07 : (بكالوريا علوم تجريبية 2014 -- الموضوع الأول)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3}$ و $v_n = u_n + 4$

1. بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 5$ واكتب u_n بدلالة n .

2. احسب المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

3. لتكن (w_n) المعرفة بـ: $w_n = 5 \left(1 - \frac{1}{v_n + 5}\right)$. أثبت أن (w_n) متزايدة تماماً، واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n)$.

التمرين 08 : (بكالوريا علوم تجريبية 2016 د1 -- الموضوع الأول)

(I) $f(x) = \sqrt{2x + 8}$ على $[0; +\infty[$. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وشكل جدول تغيرات f وعين نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم $y = x$

(II) معرفة بـ: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

1. برهن بالتراجع أن: $0 \leq u_n < 4$ لكل $n \in \mathbb{N}$ ، وبين أن (u_n) متزايدة تماماً واستنتج تقاربها.

2. بين أن (u_n) معرفة بـ: $4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n)$ واستنتج أن $4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الرابع

التمرين 09 : (بكالوريا علوم تجريبية 2016 د2 -- الموضوع الثاني)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \frac{2u_n + 2}{u_n + 3}$ ونضع $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$

1. بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $-\frac{1}{2}$.

2. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

3. احسب $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. وتحقق أن $\frac{1}{u_n + 2} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ ، ثم استنتج المجموع $S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k + 2}$.

التمرين 10 : (بكالوريا علوم تجريبية 2017 استثنائية -- الموضوع الثاني)

$f(x) = \frac{3x + 1}{x + 3}$ على $[0; +\infty[$. والمتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = \alpha$ و $(\alpha > 0)$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

1. عين قيم α حتى تكون المتتالية (u_n) متتالية ثابتة.

2. نضع $\alpha = 5$:

(أ) نعتبر (v_n) المعرفة بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$. بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{2}{3}$.

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(ج) احسب المجموع $S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2016}$ واستنتج المجموع $S'_n = \sum_{k=0}^{2016} \frac{1}{u_{n+k} + 1}$.

إعداد الأستاذ: علي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني للحدود

التمرين 11 : (مسألة شاملة ونموذجية مع التمثيل الهندسي للحدود)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{4x-1}{x+2}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني والمستقيم $(\Delta): y = x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]1; +\infty[$ ، ثم عيّن فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع (Δ) .

2. لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 5$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) مثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل باستعمال المنحنيين، ثم ضع تخميناً حول الرتبة والتقارب.

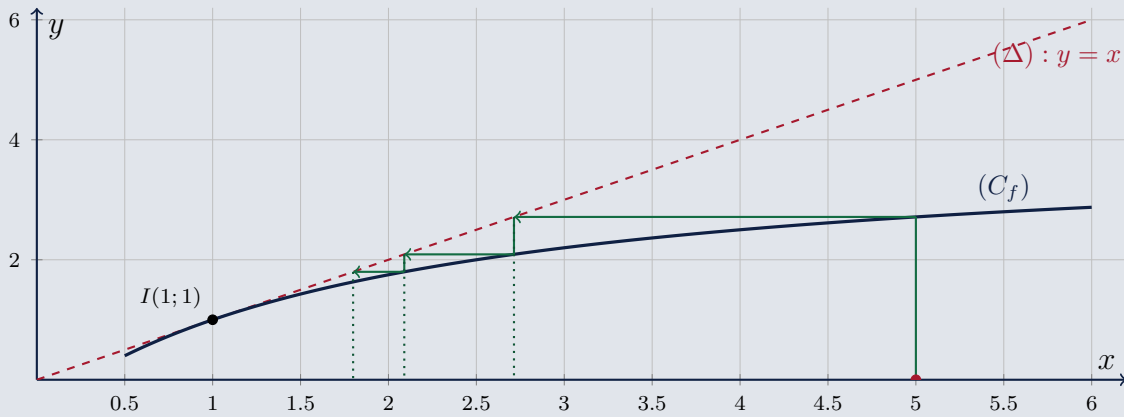
(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_n > 1$.

(ج) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة واحسب نهايتها.

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$.

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{3}{4}$ يطلب تعيين حدها الأول v_0 .

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n وتأكد من قيمة $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد